Vision-5: Närmare, ljuset och knapparna

Rösten guidar efter avståndet, handmodellen i dagsljus mot kvällsljus och de första knapparna för användaren, 13 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 11/11. Ändring 42 byggdes 11/11 (PR #61) och prövades i dag; övriga ändringar ligger i PR #62–#68 på main. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n; övriga är simulerade, beräknade eller tolkningar och märkta så. Körningarna gjordes i köket med 4K, --sikte hand och --filter, NARA1–5 i dagsljus och knapparna på kvällen. Varje körning gjordes en gång.

Sammanfattning

"Sakta närmare." efter avståndet fungerar: regeln (ändring 42) kom fyra gånger av fyra när handmodellen såg handen, och varan kom närmare varje gång. Ättikan tog 6–30 s efter "Sakta närmare.". Två råd som fick testaren att flytta sig från en hittad kod ändrades (ändring 43). **Handmodellen beror på ljuset:** på samma plats i köket bekräftade den handen i **88 %** i dagsljus och **13 %** på kvällen (17,4 lux). **Knappar från laptopen** (upprepa, senaste varan, korgen, hjälp) nådde rösten på Pi:n, och svaren skrevs om till hela meningar efter provlyssning. En kvällskörning avslöjade ett fel som kunde ge **110 s tystnad**; det är rättat (ändring 44).

1. "Sakta närmare." efter avståndet (regel 4b, ändring 42)

Regeln: läses ingen kod och är den bekräftade handen längre bort än 0,37 m i 2 s säger rösten "Sakta närmare.". Ättikan hölls en bit ut i början av varje körning. Dagsljus.

Körning	Regeln	Ättikan	Handmodellen	Kommentar
NARA1	Kom vid 0,48 m	6 s efter "Sakta närmare."	9 av 24	Flaskan liggande, händerna synliga
NARA2	Kom inte	57 s	23 av 108 (21 %)	Handen bakom den genomskinliga flaskan
NARA3	Inte prövad	26 s	29 av 56 (52 %)	Handen 0,35–0,38 m, vid gränsen 0,37 m
NARA4	Kom vid 0,48 och 0,51 m	30 s efter den andra	63 av 126 (50 %)	Två fel råd, se avsnitt 2
NARA5 (efter ändring 43)	Kom vid 0,42–0,61 m	27 s	55 av 58 (95 %)	Till 0,31 m på 7 s

- **Uppmätt:** varje gång regeln kom flyttade testaren varan närmare. Den kom inte när handmodellen inte såg handen.
- **Tolkning:** gränsen 0,37 m är troligen för generös för ättikan. På 0,35–0,37 m lästes den sällan; säker läsning kom först på 0,28–0,31 m. Ändras inte förrän fler varor är mätta.

2. Två råd som flyttade varan från en hittad kod (ändring 43)

	Uppmätt före	Ändring	Efter (NARA5, en körning)
A	NARA2: "Håll stilla." och 3–5 s senare "Håll varan nära, armbågen mot kroppen.", tre gånger. Varje läst kod startade om tipsen med 4 s väntan, och vid läsgränsen kom läsningarna med 3–7 s mellanrum	Efter en läst eller sedd kod kommer första tipset efter **8 s** (4 s i början av en sökning)	Inget tips kom efter "Håll stilla."
B	NARA4: "Sakta närmare." tre gånger på 0,26–0,27 m och 3,0 px/modul. Koden var inte för liten; bara en remsa lästes	En tunn läsning högst **0,30 m** bort (kodens djup, annars handens) ger "Håll stilla."	Fyra "Håll stilla." på 14 s, tunna läsningar fortsatte, sedan godkänd på 0,28 m

- **Simulerat** med läsningarna ur NARA2 och NARA4: längsta tystnad 6 → 7 s och 10 → 10 s, två besked färre per körning.
- Testaren upplevde att det första "Håll stilla." i NARA5 inte räckte. Varken "Sakta närmare." (NARA4) eller "Håll stilla." (NARA5) har visat sig bättre när bara en remsa av koden läses. En körning var.
- Ättikan liggande i handen gav många tunna läsningar vid 2,6–3,0 px/modul; på stöd godkändes 95 % vid 2,56. **Hypotes:** flaskans rundning.
- En gång växlade rösten vid gränsen 0,30 m ("Sakta närmare." mellan två "Håll stilla."). Inte ändrat.

3. Handmodellen: dagsljus mot kvällsljus på samma plats

Samma plats och riktning i köket, samma vara (tomatpurén), tools/handmodell.py. Frågan: var det ljuset eller platsen som gav 0–26 % på kvällen 10/11?

	Dagsljus 14:40	Kväll, en taklampa (17,4 lux)
Handflatemodellen hittar något i den blå rutan	40 av 43 (93 %)	64 av 67 (96 %)
Landmärkesmodellen bekräftar en hand	**38 av 43 (88 %)**	**9 av 67 (13 %)**
Landmärkesvärde, median	0,69	0,00

- **Mosaiken (kväll):** mörk, gulgrön och kornig bild. Händerna syns knappt; handflatemodellens träffar satt mest på paketet, och landmärkesmodellen sa rätt nej. Bara när handen var nära och stor bekräftades den.
- **Slutsats (uppmätt, en körning var på samma plats):** det är ljuset, eller snarare för lite ljus. Det stämmer med 0–26 % på kvällen 10/11 och 50–95 % i dagsljus 11–13/11.
- **För butiken:** regel 3b, ändring 39 och regel 4b hänger på handmodellen. En butik är troligen mycket ljusare än köket på kvällen (hypotes). Mät lux med mobilen vid butiksbesöket.

4. Kvällskörningarna och tystnaden (ändring 44)

- **Första kvällskörningen (17,4 lux):** ingen kod lästes på 233 bildrutor; handen bekräftad i 26 av 247 (11 %). Efter "Lite uppåt." 21:43:45 blev rösten tyst tills körningen avbröts.
- **Orsaken:** en sedd kod startade om klockan för tipsen men inte räkningen. Efter elva tips (100 s utan kod) räknade motorn ut att nästa skulle komma 110 s senare. Felet fanns sedan regel 3b (7/11) men märktes först vid en lång sökning utan läsning. Testaren

gissade att handregeln stoppade läsningen; utskriften visade att tipsen inte kräver någon hand och att tystnaden började just när handen sågs.

- **Ändring 44:** en kod som läses eller syns startar om både klockan och räkningen. **Simulerat:** 30 → 8 s efter 20 s sökning, 110 → 8 s efter 103 s. Inte prövat på Pi:n.
- **Andra kvällskörningen:** tomatpurén på 41 s (0,27–0,32 m), en okänd vara (EAN-8) på 22 s efter "Håll nästa vara framför dig.". Ingen lång tystnad.

5. Knappar från laptopen (dialog, steg 1)

Idé från testaren: användaren ska kunna svara och fråga ("vi bygger det åt de som behöver det, inte oss själva"). Steg 1 är knappar utan AI och utan nät. tools/knappar.py lyssnar på skannerns länk och svarar med kommandot say; skannern ändrades inte.

Tangent	Före provlyssningen	Efter (PR #66)
Mellanslag	Senaste beskedet igen	Oförändrat
S	"Senast: Tomatpure. 500 gram."	"Senaste varan var Tomatpure, 500 gram."
K	"Två varor: Tomatpure och Linser."	"Du har två varor i korgen, Tomatpure och Linser."
H	"Mellanslag upprepar. S, senaste varan. K, korgen. H, hjälp."	"Mellanslag, hör igen. Ess, senaste varan. Kå, korgen. Hå, hjälp."

- **Uppmätt på Pi:n:** H, S och K nådde rösten via länken. Kolon och ensamma bokstäver lät konstigt uppläst; de nya meningarna, provlyssnade via länken, lät "mycket bättre".
- **tools/lyssna.py:** provlyssna fraser med systemets röst utan att starta kameran. Inte prövat på Pi:n.
- **Diskuterat, inte byggt:** steg 2 (byta strategi med en knapp) och steg 3 (Gemini för fria frågor, via länken). Vägledningen ska ligga kvar som lokala regler; säkerhet aldrig via AI:n; ett varunamn bara efter en läst streckkod; bara bilden runt handen skickas. Först: fråga användare vad de vill fråga. Detaljer i HANDOFF avsnitt 7.

6. Övrigt

- **Examensarbetet:** datumen från kickoffen ligger i HANDOFF avsnitt 7 (grupp och titel 8 januari, projektidé 29 januari, kursstart 29 mars, projektbeskrivning 31 mars, utkast 25 april). Testerna med användare behöver vara klara i början av april. Testaren planerar dem tillsammans med Synskadades Riksförbund. En grupp krävs.
- **Headsetet:** en idébild togs fram (huvudfäste som ett VR-headset utan något framför ögonen, kameran inbyggd i ett utbytbart skal, kabeln längs remmen till ryggsäcken). Läraren har tid om några veckor; till dess används bandet med den utskrivna hållaren.
- **Testerna:** 340 enhetstester. Ändring 43: sju mutationer fångade; ändring 44: mutationen fångad.

7. Osäkert eller inte testat

Varje körning gjordes en gång, i ett kök, med en person som ser. Ljusjämförelsen är en körning per ljus. Rättelsen för tystnaden och tools/lyssna.py är inte prövade på Pi:n.

- Om butikens ljus räcker för handmodellen.
- Gränserna 0,37 m (regel 4b) och 0,30 m (ändring 43 B) bygger på en vara.
- Knapparna K och S i dagsljus med flera varor.

- Om "Håll stilla." eller "Vrid varan sakta." hjälper bäst när bara en remsa av koden läses.

8. Nästa steg

- Dagsljus: knapparna med två varor, och en lång sökning för att pröva ändring 44 (nästa tips inom 8 s).
- Blundande prov med de nya fraserna, en körning per vara.
- Vinkeln (fem gånger) och kamerans mått till headsetet.
- Butiksbesöket: lux, hyllplan, testzon, 10–15 varor.
- Batterikortet (18–23/11). Examensarbetet: titel och grupp till 8 januari.